

FUERZA EN CARGAS

Equipo 8:

García Martínez Ernesto Gerardo
Hernández Medellín Diego Ernesto
Hernández Reyes Ángel Omar
Matias Montero Bastian

LEY DE LORENTZ

Tutora:
María Cristina León Domínguez

ÍNDICE

1. Marco teórico
2. Video explicativo
3. Simulación
4. Problema
5. Conclusiones
6. Bibliografías



MARCO TEORICO

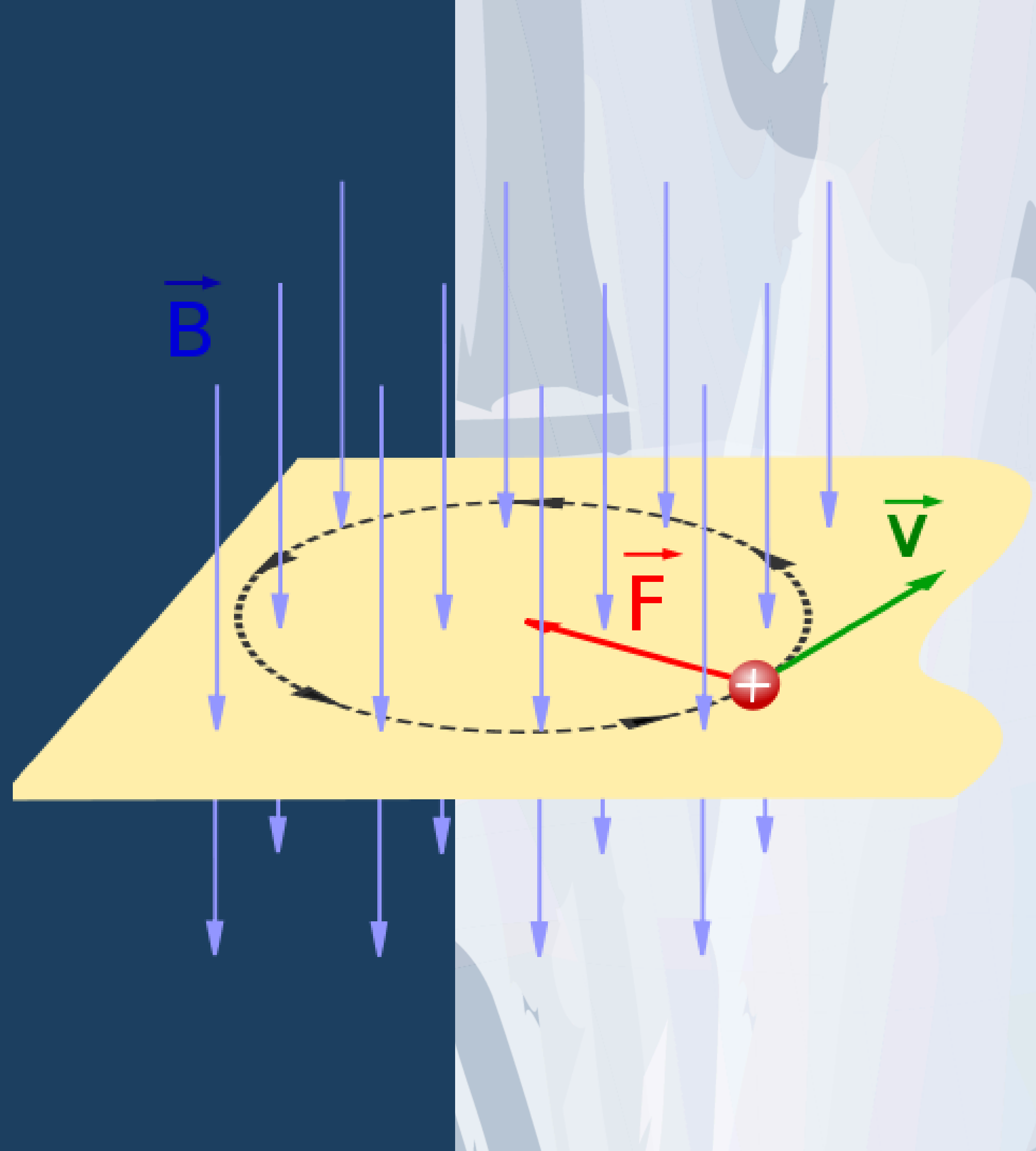
Fuerza en cargas:

Es la fuerza que experimenta una carga cuando esta dentro de un campo eléctrico (E) o magnético (B)

Como se ejerce la fuerza:

Campo electrico: Actua sobre cualquier carga, este en movimiento o en reposo .

Campo magnetico: Actua solo sobre cargas en movimiento



LEY DE LORENTZ

SIGNIFICADO DE CADA TERMINO

F= fuerza total sobre la carga (Newtons)

q= Carga electrica (Coulomb)

E= Campo electrico (N/C o V/m)

v= Velocidad de la carga

B= Campo magnetico (Teslas)

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

FUERZA ELÉCTRICA

- Direccion paralela o anti paralela
- No depende de la velocidad de carga

$$(\vec{F}_e = q\vec{E})$$

FUERZA MAGNETICA

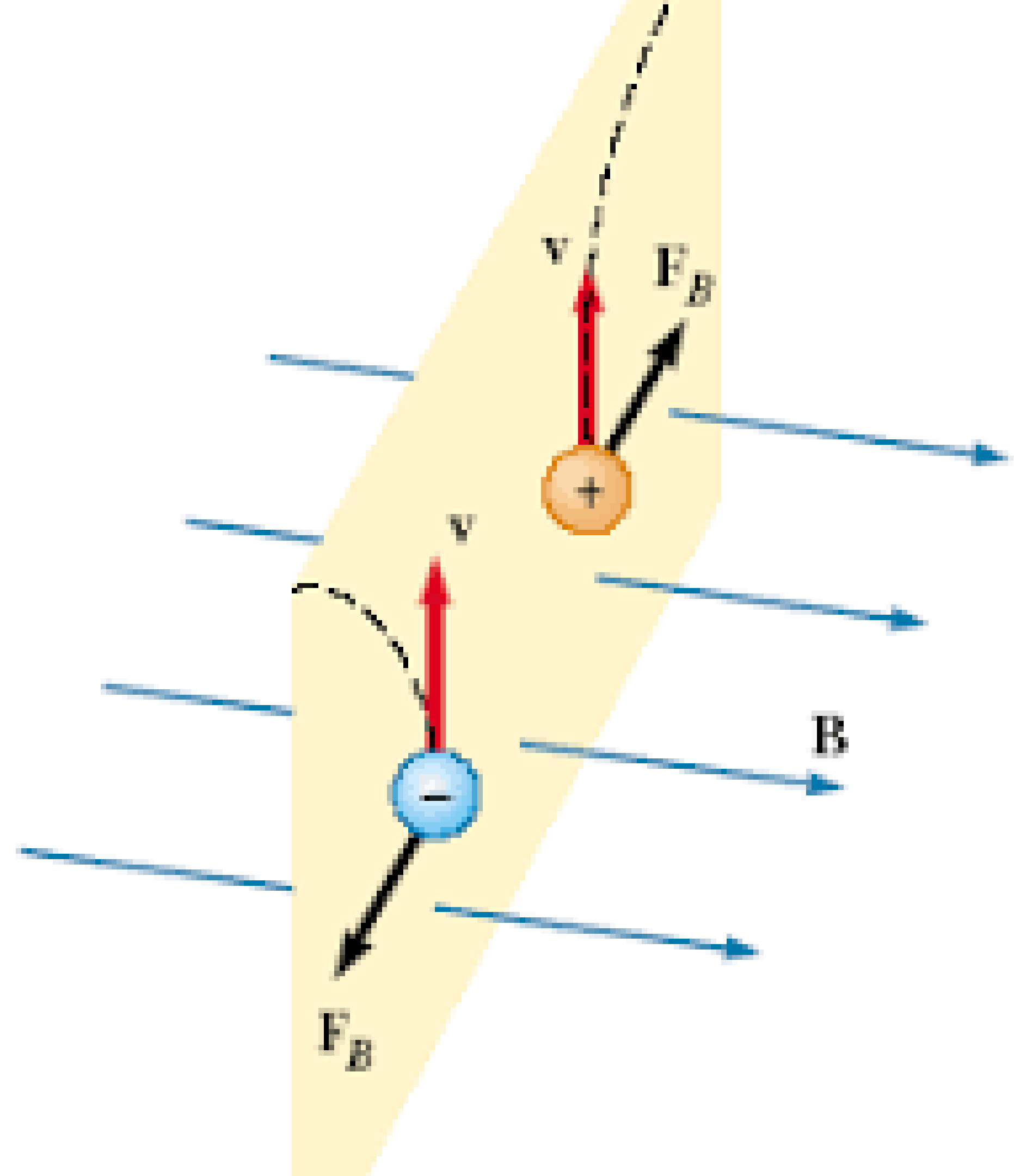
- Solo actua si la carga esta en movimiento
- Direccion: perpendicular a v y a B
- no realiza trabajo

$$(\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}))$$

VIDEO

Este video nos mostrara como una carga en movimiento siente una fuerza perpendicular al campo magnetico, y como el campo electrico la empuja el linea recta

<https://youtu.be/n6V3QE57s2w?si=i9Q7oxUJRYmH359e>



SIMULACION

Lorentz Force Parameter

Scintillator

Magnetic field region

Centi-meter scale

6 cm

cm

Y

X

Z

Magnetic field (G)

10.00

Magnetic field direction

Out of the screen

Velocity (km/s)

7.8

Charge mass (m_r)

2

Charge magnitude (p)

5

Charge sign

-ve

+ve

Charged particle

Shoot

Label

En

Lorentz Force on Charged Particle

Lorentz Force Parameter

Scintillator

Magnetic field region

Centi-meter scale

6 cm

cm

Magnetic field (G)

10.00

Magnetic field direction

Out of the screen

Velocity (km/s)

7.8

Charge mass (m_r)

2

Charge magnitude (p)

5

Charge sign

-ve

+ve

Charged particle

Shoot

Label

En



Lorentz Force on Charged Particle



PROBLEMA

Un electrón ($q = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) se mueve horizontalmente hacia la derecha con una rapidez de $2 \times 10^6 \text{ m/s}$. Entra en una región donde existe un campo magnético uniforme de 0.05 T que apunta hacia adentro de la pantalla (dirección $-z$). Calcula la magnitud de la fuerza magnética.

Datos:

- $q = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- $v = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$ (dirección $+x$)
- $B = 0.05 \text{ T}$ (dirección $-z$, hacia adentro)
- $\theta = 90^\circ$ (v perpendicular a B)

Formula

$$F_m = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin(90^\circ)$$

Procedimiento:

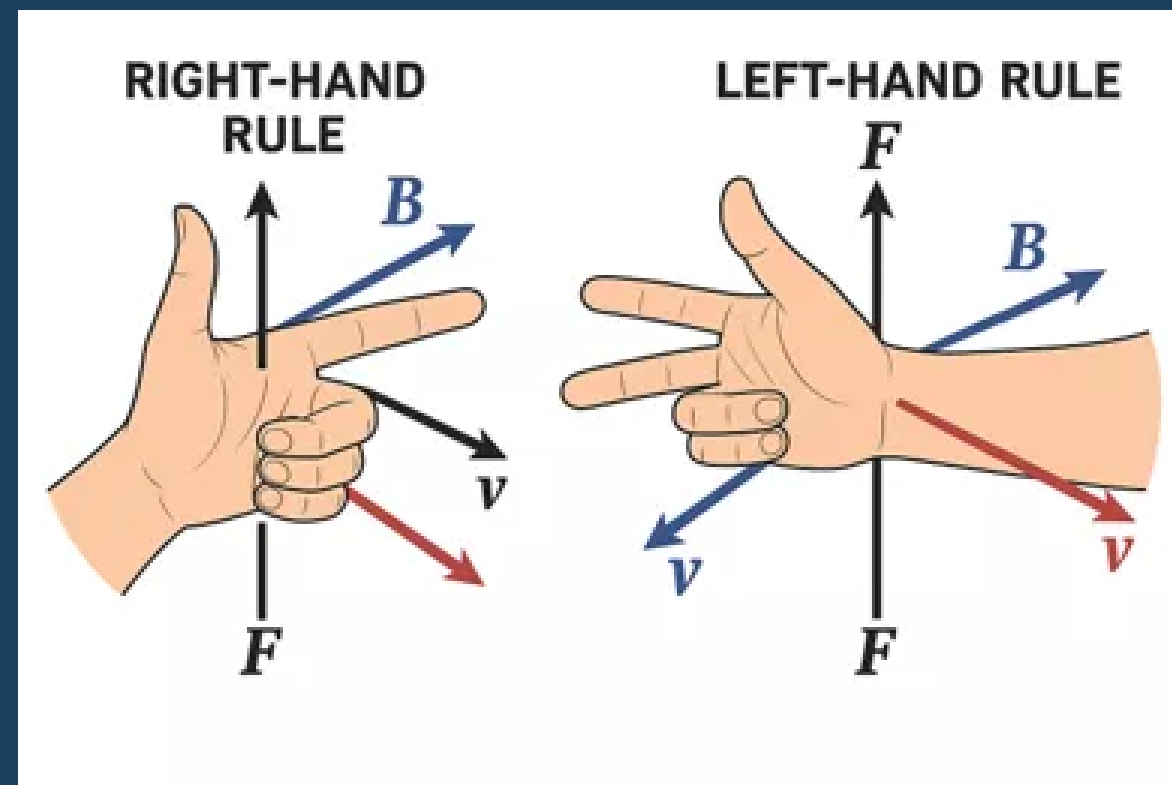
$$F_m = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin(90^\circ) = (1.6 \times 10^{-19}) \cdot (2 \times 10^6) \cdot (0.05) \cdot 1$$

$$F_m = (1.6 \times 10^{-19}) \cdot (1 \times 10^5) = 1.6 \times 10^{-14} \text{ N}$$

Resultado $F_m = 1.6 \times 10^{-14} \text{ N}$

CONCLUSIONES

1. la fuerza en una carga eléctrica depende de su estado de movimiento y de los campos externos
2. La fuerza eléctrica (qE) actúa siempre, acelerando o frenando la carga
3. La fuerza magnética solo actúa si la carga se mueve y no es paralela al campo magnético, desviando su trayectoria sin cambiar su rapidez



BIBLIOGRAFIAS

- Serway, R. y Jewett, J. (2015). Física para ciencias e ingeniería (9ª ed.). Cengage Learning.
- Gutiérrez, C. (2009). Física general. McGraw-Hill.
- OpenStax. (s.f.). *Fuerza magnética sobre una carga en movimiento - Física universitaria volumen 2*. Recuperado de <https://openstax.org/books/física-universitaria-volumen-2/pages/11-3-fuerza-magnetica-sobre-una-carga-en-movimiento>
- PhET Interactive Simulations. (s.f.). Cargas y campos. University of Colorado Boulder. Recuperado de <https://phet.colorado.edu/es/simulations/charges-and-fields>